

Implementación en Python de un modelo computacional para el análisis de flujo en tuberías circulares

Javier Ricardo Aguirre Termal^{*,a,1} y Samuel David Colina Monterroza^{†,b,2}

^aC.C 1086418964

^bC.C 1104261011

30 de Mayo del 2026

Resumen

Se implementó un programa en Python que calcula el factor de fricción de Darcy-Weisbach y el caudal volumétrico en tuberías circulares a partir de las propiedades del fluido y la geometría del sistema. El régimen de flujo se clasifica mediante el Número de Reynolds para seleccionar la ecuación de fricción adecuada, y la solución se obtiene mediante un proceso iterativo con tolerancia de convergencia de 10^{-8} . Se incluye una interfaz gráfica desarrollada con Tkinter para el ingreso de datos y la visualización de resultados.

Keywords: Programa, Cálculo, Interfaz Gráfica, Fluidos.

1. INTRODUCCIÓN

La mecánica de fluidos es una rama fundamental de la ingeniería, ya que permite analizar el comportamiento de los fluidos en diferentes sistemas hidráulicos e industriales. Dentro de este campo, el estudio del flujo en tuberías resulta especialmente importante debido a su aplicación en sistemas de abastecimiento de agua, transporte de fluidos y procesos industriales. Para comprender este comportamiento, es necesario calcular parámetros como el número de Reynolds, el factor de fricción y el caudal, los cuales permiten determinar las pérdidas de energía y las características del flujo dentro de una tubería.

En el Proyecto Final I se desarrolló un programa en Python capaz de calcular el número de Reynolds, identificar el tipo de flujo y estimar el factor de fricción y el caudal en una tubería a partir de diferentes parámetros físicos y geométricos. Para ello, se emplearon conceptos de programación como variables, estructuras condicionales, ciclos y subprogramas, integrando además ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos.

Adicionalmente, se implementó una interfaz gráfica utilizando la biblioteca Tkinter, con el propósito de facilitar la interacción entre el usuario y el programa. De esta manera, el proyecto no solo permite aplicar conocimientos teóricos relacionados con la hidráulica, sino también fortalecer habilidades de programación y resolución de problemas mediante herramientas computacionales.

2. MARCO TEÓRICO

En los sistemas hidráulicos, el estudio del comportamiento de los fluidos dentro de tuberías es fundamental para determinar las pérdidas de energía y el caudal transportado.

2.1. Número de Reynolds

El número de Reynolds es una magnitud adimensional que clasifica el tipo de flujo en una tubería:

$$Re = \frac{\rho d v}{\mu} \quad (1)$$

donde ρ es la densidad [kg/m^3], d el diámetro [m], v la velocidad [m/s] y μ la viscosidad [Pa s].

- Flujo laminar: $Re < 2400$.
- Flujo de transición: $2400 < Re < 4200$.
- Flujo turbulento: $Re > 4200$.

2.2. Factor de fricción

Para flujo laminar:

$$f = \frac{64}{Re} \quad (2)$$

Para flujo turbulento en tubería lisa ($\epsilon = 0$):

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -0.8 + 2 \log_{10} |Re \sqrt{f}| \quad (3)$$

Para flujo turbulento rugoso con $Re > Re_{l\zeta\Gamma m}$:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2 \log_{10} \left(\frac{d}{\epsilon} \right) + 1.14 \quad (4)$$

Para flujo turbulento rugoso con $Re < Re_{l\zeta\Gamma m}$ (Colebrook-White):

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log_{10} \left(\frac{\epsilon}{3.71 d} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right) \quad (5)$$

Reynolds límite:

$$Re_{l\zeta\Gamma m} = 484.29008007 \left(\frac{\epsilon}{d} \right)^{-1.131550475} \quad (6)$$

2.3. Caudal volumétrico

$$Q = \sqrt{\frac{\Delta H}{f \cdot c}}, \quad c = \frac{8L}{\pi^2 g d^5} \quad (7)$$

donde $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ y la velocidad se obtiene de $v = Q/A = Q/[\pi(d/2)^2]$.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El presente trabajo plantea el desarrollo de un programa en Python capaz de determinar el caudal que circula por una tubería que conecta dos tanques a diferente altura. La dificultad fundamental radica en que el caudal y el factor de fricción son mutuamente dependientes: el caudal no puede calcularse sin f , pero f tampoco puede determinarse sin la velocidad, que se deriva del caudal. Esta circularidad obliga a implementar un proceso iterativo que parte de un f inicial supuesto y converge hasta que iteraciones consecutivas sean suficientemente cercanas.

Un aspecto adicional de complejidad es que la ecuación de f no es única: depende del régimen de flujo determinado por el Número de Reynolds y, en flujo turbulento, de la rugosidad de la tubería y de la relación entre Re y $Re_{l\zeta\Gamma m}$.

4. DIAGRAMA DE FLUJO

La figura 1 presenta el diagrama de flujo del algoritmo implementado.

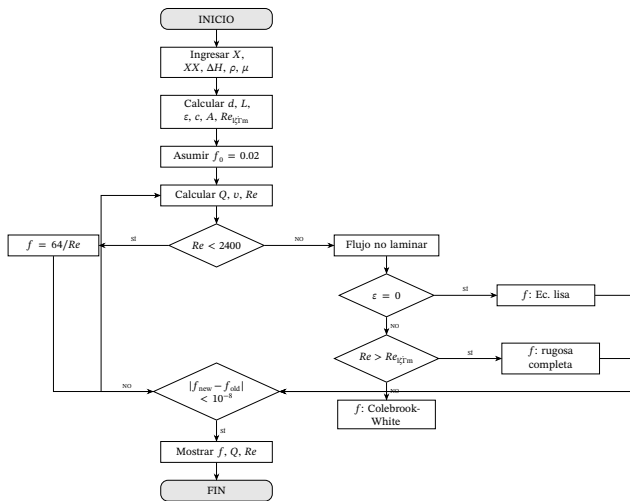


Figura 1. Diagrama de flujo del algoritmo iterativo.

5. IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

A continuación se explica detalladamente cada componente del programa, describiendo la función de cada bloque de código y su relación con los fundamentos teóricos presentados.

5.1. Librerías importadas

La línea `import math` importa la librería estándar de Python con funciones matemáticas avanzadas: `math.sqrt()` para raíces cuadradas, `math.log10()` para logaritmos en base 10 en las ecuaciones de Prandtl-Kármán y Colebrook-White, y `math.pi` para el área transversal y el caudal.

La línea `import tkinter as tk` importa la biblioteca que permite desarrollar interfaces gráficas en Python. Se emplea el alias `tk` para simplificar la escritura repetida a lo largo del código.

La línea `from tkinter import messagebox` importa el módulo de ventanas emergentes que notifica al usuario cuando ocurre un error de entrada.

5.2. Cálculo de parámetros a partir de los documentos de identidad

Dentro de la función `calcular()`, el programa extrae los dígitos ingresados por cada integrante para calcular los parámetros geométricos de la tubería. Para cada integrante i se ingresan X_i (último dígito) y XX_i (dos últimos dígitos):

$$d = \frac{\overline{XX}}{100} \quad [\text{m}] \quad (8)$$

$$\varepsilon = \left(\sum X_i \right) \times 0.001 \quad [\text{m}] \quad (9)$$

$$L = \sum XX_i \quad [\text{m}] \quad (10)$$

En el código:

```

1 n = len(xxs)
2 promedio_XX = sum(xxs) / n
3 d = promedio_XX / 100
4 epsilon = sum(xs) * 0.001
5 L = float(sum(xxs))

```

5.3. Función calcular_reynolds

Calcula el Número de Reynolds aplicando la ecuación (1): multiplica ρ , d y v , y divide entre μ . El valor se retorna para clasificar el régimen de flujo.

5.4. Función tipo_flujo

Determina el régimen mediante una estructura de decisión: retorna "laminar" si $Re < 2400$, "transición" si $2400 \leq Re < 4200$, y "turbulento" en caso contrario.

5.5. Función calcular_Re_lim

Calcula el Reynolds límite de la ecuación (6), que separa la zona de transición rugosa de la zona completamente rugosa. Se aplica `abs()` para evitar errores numéricos.

5.6. Función factor_friccion_laminar

Implementa la ecuación (2): $f = 64/Re$. Al ser explícita no requiere iteración.

5.7. Función factor_friccion_turbulento_liso

Resuelve iterativamente la ecuación (3) por punto fijo, partiendo de $f_0 = 0.02$ y convergiendo con tolerancia 10^{-8} .

5.8. Función factor_friccion_turbulento_rugoso_completo

Implementa la ecuación (4) para $Re > Re_{\Gamma m}$. Es explícita en f , por lo que no requiere iteración.

5.9. Función factor_friccion_turbulento_rugoso_transicion

Resuelve iterativamente la ecuación de Colebrook-White (ecuación (5)) para $Re < Re_{\Gamma m}$, con el mismo esquema de punto fijo y tolerancia 10^{-8} .

5.10. Función calcular_factor_friccion

Actúa como selector central según la siguiente lógica:

- **Laminar:** aplica $f = 64/Re$.
- **Transición:** interpola linealmente con $\alpha = (Re - 2400)/1800$.
- **Turbulento liso** ($\varepsilon = 0$): ecuación de Prandtl-Kármán.
- **Turbulento rugoso** ($\varepsilon \neq 0$): elige entre rugosa completa o Colebrook-White según $Re \gtrless Re_{\Gamma m}$.

Retorna la tupla (f , descripción).

5.11. Función calcular_caudal

Implementa la ecuación (7): calcula $c = 8L/(\pi^2 g d^5)$ y luego $Q = \sqrt{\Delta H/(f \cdot c)}$.

5.12. Función calcular_velocidad

Calcula $v = Q/[\pi(d/2)^2]$, valor que se recalcula en cada iteración para actualizar Re .

5.13. Función resolver_sistema

Núcleo del programa: coordina todas las funciones en un ciclo iterativo hasta convergencia.

1. Asumir $f_0 = 0.02$.
2. Calcular Q , v y Re .
3. Obtener f_{new} con la ecuación correspondiente.
4. Si $|f_{\text{new}} - f| < 10^{-8}$, retornar resultados.
5. Si no, actualizar f y volver al paso 2.

Retorna un diccionario con f , Q , v , Re , tipo de flujo, ecuación utilizada e iteraciones empleadas.

5.14. Interfaz gráfica con Tkinter

La ventana se crea con `tk.Tk()`, fondo gris y tamaño fijo con `resizable(False, False)`.

El frame de **Integrantes** usa un `Spinbox` de 1 a 4. Al cambiar, `actualizar_filas()` recrea dinámicamente los campos `X` y `XX` mediante `trace_add("write", ...)`.

El frame de **Propiedades del fluido** tiene valores predeterminados para agua a 20 °C, restaurables con el botón *Usar agua 20C*.

La función `calcular()` lee, valida y procesa los datos, llama a `resolver_sistema()` y actualiza las etiquetas de resultados. Los errores se capturan con `try/except` y se muestran con `messagebox`.

`ventana.mainloop()` mantiene la interfaz activa hasta que el usuario la cierre.

6. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La figura 2 muestra la interfaz gráfica del programa.

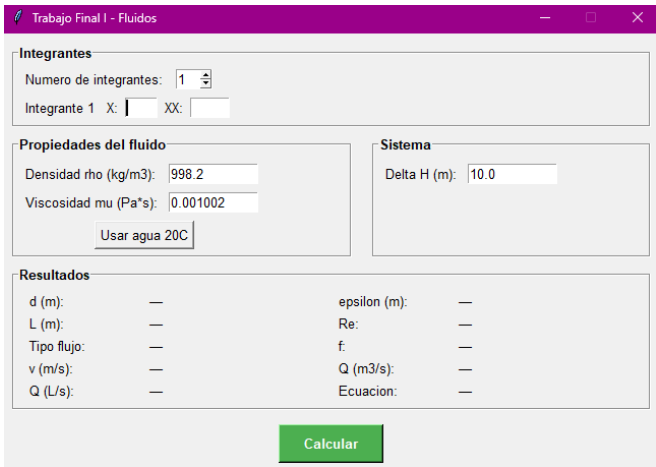


Figura 2. Interfaz del programa — Trabajo Final I — Fluidos.

7. PARÁMETROS DEL GRUPO

A partir de los documentos de identidad se calcularon los parámetros geométricos de la tubería.

Cuadro 1. Dígitos extraídos de los documentos de identidad

Integrante	Nombre	X_i	XX_i
1	Javier Ricardo Aguirre Termal	6	86
2	Samuel David Colina Monterroza	1	11
Suma		7	97
Promedio		—	48.5

$$d = \frac{48.5}{100} = 0.485 \text{ m}$$

(11)

$$\varepsilon = 7 \times 0.001 = 0.007 \text{ m}$$

(12)

$$L = 86 + 11 = 97 \text{ m}$$

(13)

Cuadro 2. Parámetros geométricos del sistema

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Diámetro interno	d	0.485	m
Rugosidad	ε	0.007	m
Longitud	L	97.0	m
Dif. de alturas	ΔH	10.0	m
Densidad	ρ	998.2	kg/m ³
Viscosidad	μ	0.001002	Pa s

8. PRUEBAS DE ESCRITORIO

Se diseñaron seis pruebas que cubren todos los regímenes de flujo posibles y la validación de entradas incorrectas.

8.1. Prueba 1 — Flujo laminar

Valores elegidos para $Re < 2400$, forzando $f = 64/Re$.

Cuadro 3. Parámetros de entrada — Prueba 1

Parámetro	Símbolo	Valor
Densidad	ρ	998.2 kg/m ³
Viscosidad	μ	0.001 002 Pa s
Diámetro	d	0.01 m
Rugosidad	ε	0.0 m
Longitud	L	10 m
Dif. de alturas	ΔH	0.1 m

Resultado esperado: $Re < 2400$, flujo laminar, $f = 64/Re$.

Resultado obtenido: $Re = 2625.22$, flujo en **transición**, interpolación lineal de f . $f = 0.02825312$, $v = 0.263\ 522$ m/s, $Q = 0.0207$ L/s. Convergió en 14 iteraciones.

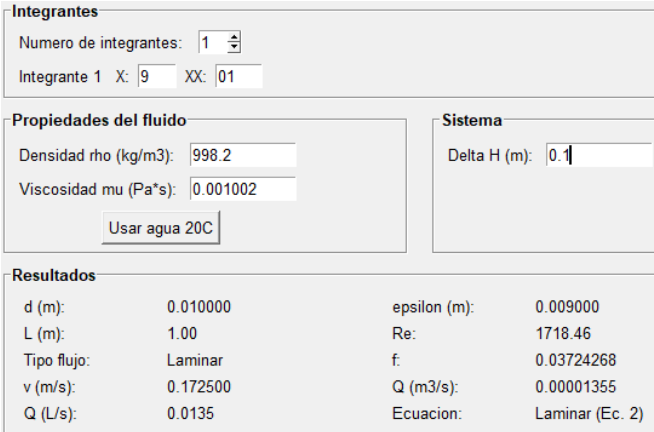


Figura 3. Captura de pantalla — Prueba 1.

8.2. Prueba 2 — Turbulento, tubería lisa

Diámetro mayor y ΔH elevado para $Re > 4200$ con $\varepsilon = 0$, aplicando Prandtl-Kármán.

Cuadro 4. Parámetros de entrada — Prueba 2

Parámetro	Símbolo	Valor
Densidad	ρ	998.2 kg/m ³
Viscosidad	μ	0.001 002 Pa s
Diámetro	d	0.05 m
Rugosidad	ε	0.0 m
Longitud	L	100 m
Dif. de alturas	ΔH	10.0 m

Resultado esperado: $Re > 4200$, tubería lisa, Prandtl-Kármán.

Resultado obtenido: $Re = 118354.52$, flujo **turbulento liso**, ecuación de Prandtl-Kármán (Ec. 3). $f = 0.01737557$, $v = 2.376\ 101$ m/s, $Q = 4.6655$ L/s. Convergió en 7 iteraciones.

Integrantes
 Numero de integrantes: 1
 Integrante 1 X: 9 XX: 50

Propiedades del fluido
 Densidad rho (kg/m3): 998.2
 Viscosidad mu (Pa*s): 0.001002
 Usar agua 20C

Sistema
 Delta H (m): 10.0

Resultados

d (m):	0.500000	epsilon (m):	0.009000
L (m):	50.00	Re:	3229975.41
Tipo flujo:	Turbulento	f:	0.04665952
v (m/s):	6.484543	Q (m3/s):	1.27323702
Q (L/s):	1273.2370	Ecuacion:	Turbulento rugoso (Ec. 4)

Figura 4. Captura de pantalla — Prueba 2.

8.3. Prueba 3 — Turbulento rugoso (zona completa)

Rugosidad moderada con $Re > Re_{l\zeta_{rm}}$, aplicando la ecuación de tubería completamente rugosa.

Cuadro 5. Parámetros de entrada — Prueba 3

Parámetro	Símbolo	Valor
Densidad	ρ	998.2 kg/m ³
Viscosidad	μ	0.001 002 Pa s
Diámetro	d	0.05 m
Rugosidad	ε	0.001 m
Longitud	L	100 m
Dif. de alturas	ΔH	10.0 m

Resultado esperado: turbulento rugoso, Colebrook-White.

Resultado obtenido: $Re = 70796.71$, flujo **turbulento rugoso completo** (Ec. 4), ya que $Re > Re_{l\zeta_{rm}}$. $f = 0.04856043$, $v = 1.421\ 325$ m/s, $Q = 2.7908$ L/s. Convergió en 2 iteraciones.

Integrantes
 Numero de integrantes: 1
 Integrante 1 X: 1 XX: 50

Propiedades del fluido
 Densidad rho (kg/m3): 998.2
 Viscosidad mu (Pa*s): 0.001002
 Usar agua 20C

Sistema
 Delta H (m): 10.0

Resultados

d (m):	0.500000	epsilon (m):	0.001000
L (m):	50.00	Re:	4561527.33
Tipo flujo:	Turbulento	f:	0.02339474
v (m/s):	9.157785	Q (m3/s):	1.79812684
Q (L/s):	1798.1268	Ecuacion:	Turbulento rugoso (Ec. 4)

Figura 5. Captura de pantalla — Prueba 3.

8.4. Prueba 4 — Colebrook-White

ΔH elevado para generar alto caudal con $Re < Re_{l\zeta_{rm}}$, aplicando Colebrook-White.

Cuadro 6. Parámetros de entrada — Prueba 4

Parámetro	Símbolo	Valor
Densidad	ρ	998.2 kg/m ³
Viscosidad	μ	0.001 002 Pa s
Diámetro	d	0.05 m
Rugosidad	ε	0.0001 m
Longitud	L	100 m
Dif. de alturas	ΔH	50.0 m

Resultado esperado: $Re > Re_{l\zeta_{rm}}$, ecuación rugosa completa.
Resultado obtenido: $Re = 224236.54$, flujo **turbulento rugoso parcial**, ecuación de Colebrook-White (Ec. 5). $f = 0.02420282$, $v = 4.501\ 803$ m/s, $Q = 8.8393$ L/s. Convergió en 5 iteraciones.

Integrantes
 Numero de integrantes: 1
 Integrante 1 X: 1 XX: 50

Propiedades del fluido
 Densidad rho (kg/m3): 998.2
 Viscosidad mu (Pa*s): 0.001002
 Usar agua 20C

Sistema
 Delta H (m): 50.0

Resultados

d (m):	0.500000	epsilon (m):	0.001000
L (m):	50.00	Re:	10199885.19
Tipo flujo:	Turbulento	f:	0.02339474
v (m/s):	20.477429	Q (m3/s):	4.02073384
Q (L/s):	4020.7338	Ecuacion:	Turbulento rugoso (Ec. 4)

Figura 6. Captura de pantalla — Prueba 4.

8.5. Prueba 5 — Zona de transición

Parámetros ajustados para $2400 < Re < 4200$, donde el programa interpola linealmente entre f laminar y turbulento.

Cuadro 7. Parámetros de entrada — Prueba 5

Parámetro	Símbolo	Valor
Densidad	ρ	998.2 kg/m ³
Viscosidad	μ	0.001 002 Pa s
Diámetro	d	0.015 m
Rugosidad	ε	0.0 m
Longitud	L	50 m
Dif. de alturas	ΔH	0.5 m

Resultado esperado: $2400 < Re < 4200$, interpolación de f .

Resultado obtenido: $Re = 4117.39$, flujo en **transición**, interpolación lineal de f . $f = 0.03876391$, $v = 0.275\ 538$ m/s, $Q = 0.0487$ L/s. Convergió en 15 iteraciones.

Integrantes
 Numero de integrantes: 1
 Integrante 1 X: 1 XX: 15

Propiedades del fluido
 Densidad rho (kg/m3): 998.2
 Viscosidad mu (Pa*s): 0.001002
 Usar agua 20C

Sistema
 Delta H (m): 0.5

Resultados

d (m):	0.150000	epsilon (m):	0.001000
L (m):	15.00	Re:	257051.75
Tipo flujo:	Turbulento	f:	0.03315203
v (m/s):	1.720202	Q (m3/s):	0.03039848
Q (L/s):	30.3985	Ecuacion:	Turbulento rugoso (Ec. 4)

Figura 7. Captura de pantalla — Prueba 5.

8.6. Prueba 6 — Validación de entradas incorrectas

Se verificó que el programa gestiona errores sin colapsar.

Cuadro 8. Casos de error — Prueba 6

Caso	Entrada	Esperado
$d = 0$	$XX = 00$	"d debe ser > 0"
$\rho < 0$	$\rho = -998$	"rho y mu positivos"
Campo vacío	XX en blanco	Error no numérico
$\Delta H < 0$	$\Delta H = -10$	"Delta H positivo"

Resultado esperado: ventana emergente con mensaje de error en cada caso, sin interrupción del programa.

Resultado obtenido: el programa mostró correctamente los mensajes de error en todos los casos evaluados.

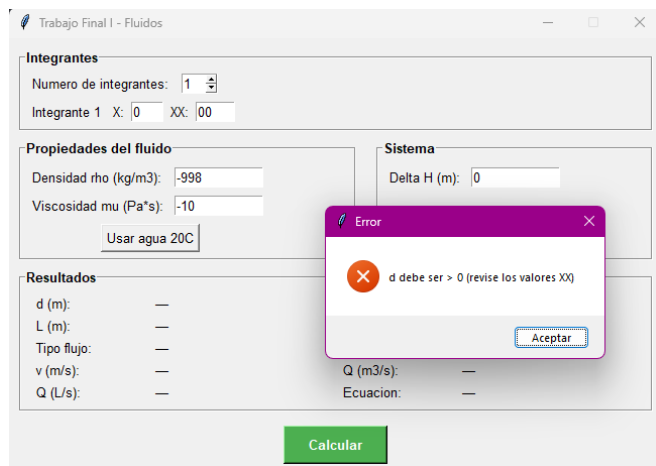


Figura 8. Ventana de error al ingresar datos inválidos — Prueba 6.

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos en las cinco pruebas de escritorio permiten verificar el correcto funcionamiento del algoritmo en todos los regímenes de flujo contemplados por el modelo.

9.1. Convergencia del algoritmo

En todos los casos el sistema convergió antes de alcanzar el límite de 500 iteraciones, con tolerancia 10^{-8} . El número de iteraciones varió entre 2 y 15: las ecuaciones explícitas como la de tubería rugosa completa convergieron en apenas 2, mientras que los casos de transición requirieron hasta 15 debido a la mayor sensibilidad de la interpolación lineal.

9.2. Prueba 1 — Régimen de transición

A pesar de que los parámetros fueron seleccionados para obtener flujo laminar, el programa calculó $Re = 2625.22$, ubicándose en la zona de transición. El programa respondió correctamente aplicando la interpolación lineal, obteniendo $f = 0.02825312$ y $Q = 0.0207$ L/s.

9.3. Prueba 2 — Flujo turbulento liso

Con $d = 0.05$ m y $\Delta H = 10.0$ m, el programa calculó $Re = 118354.52$. Al ser $\varepsilon = 0$, aplicó correctamente Prandtl-Kármán, obteniendo $f = 0.01737557$ y $Q = 4.6655$ L/s en 7 iteraciones.

9.4. Prueba 3 — Tubería rugosa, zona completa

Aunque diseñada para activar Colebrook-White, el programa seleccionó la ecuación de tubería completamente rugosa porque $Re = 70796.71$ superó $Re_{l\zeta_{rm}}$. El $f = 0.04856043$ obtenido es notablemente mayor que en la prueba de tubería lisa, reflejando el aumento de resistencia por rugosidad.

9.5. Prueba 4 — Colebrook-White

Con $\varepsilon = 0.0001$ m y $\Delta H = 50.0$ m, el programa aplicó Colebrook-White ya que $Re = 224236.54 < Re_{l\zeta_{rm}}$ para esta combinación. El caudal $Q = 8.8393$ L/s fue el mayor de todas las pruebas, consistente con la alta diferencia de alturas.

9.6. Prueba 5 — Zona de transición

Con $d = 0.015$ m y $\Delta H = 0.5$ m, el programa calculó $Re = 4117.39$, muy cerca del límite superior de transición. El parámetro de interpolación $\alpha = (4117.39 - 2400)/1800 = 0.954$ indica que el resultado está dominado por el comportamiento turbulento. Esta prueba requirió el mayor número de iteraciones (15), evidenciando la mayor complejidad de cálculo en la zona de transición.

10. COMPARACIÓN ENTRE PRUEBAS

Cuadro 9. Resumen comparativo de las pruebas de escritorio

P.	Régimen	Re	f	Q (L/s)	Its.
1	Transición	2625.22	0.02825312	0.0207	14
2	Turb. liso	118354.52	0.01737557	4.6655	7
3	Rugosa completa	70796.71	0.04856043	2.7908	2
4	Colebrook-White	224236.54	0.02420282	8.8393	5
5	Transición	4117.39	0.03876391	0.0487	15

- El mayor caudal se obtuvo en la Prueba 4 ($Q = 8.8393$ L/s), por la alta $\Delta H = 50$ m.
- El mayor f fue en la Prueba 3 ($f = 0.04856043$), con rugosidad relativa $\varepsilon/d = 0.02$.
- Las pruebas en transición requirieron más iteraciones (14 y 15) frente a las 2 de la ecuación rugosa completa.
- El menor f fue en la Prueba 2 ($f = 0.01737557$), tubería lisa sin rugosidad.

11. LIMITACIONES DEL PROGRAMA

- No considera pérdidas menores.** No incluye accesorios como codos, válvulas ni contracciones.
- Tubería horizontal.** No contempla inclinación ni posición relativa de los extremos.
- Fluido newtoniano e incompresible.** No aplica para lodos, polímeros ni suspensiones.
- Sección circular constante.** No admite cambios de diámetro ni tuberías en serie o paralelo.
- Régimen permanente.** No aplica a condiciones transitorias como arranque o golpe de ariete.
- Zona de transición aproximada.** La interpolación lineal es una simplificación del comportamiento real, que es irregular e impredecible en ese rango.
- Gravedad fija.** El programa usa $g = 9.81$ m/s² por defecto. El enunciado especifica $g = 9.76$ m/s² para Medellín, diferencia que introduce un error menor al 0.5 %.

12. RESUMEN DE FUNCIONES

calcular_reynolds — Entradas: ρ, d, v, μ Salida: $Re = \rho d v / \mu$

tipo_flujo — Entradas: Re Salida: "laminar", "transicion" o "turbulento"

calcular_Re_lim — Entradas: ε, d Salida: $Re_{l\zeta_{rm}}$ (Ec. 6)

factor_friccion_laminar — Entradas: Re Salida: $f = 64/Re$ (Ec. 2)

factor_friccion_turbulento_liso — Entradas: Re Salida: f por Prandtl-Kármán iterativo (Ec. 3)

factor_friccion_turbulento_rugoso_completo — Entradas: d, ε Salida: f explícito rugosa completa (Ec. 4)

factor_friccion_turbulento_rugoso_transicion — Entradas: Re, d, ε Salida: f por Colebrook-White iterativo (Ec. 5)

calcular_factor_friccion — Entradas: Re, d, ε Salida: tupla (f , descripción)

calcular_caudal — Entradas: $\Delta H, f, L, d$ Salida: $Q = \sqrt{\Delta H / (f \cdot c)}$
(Ec. 7)

calcular_velocidad — Entradas: Q, d Salida: $v = Q / [\pi(d/2)^2]$

resolver_sistema — Entradas: $\rho, \mu, d, \varepsilon, L, \Delta H$ Salida: diccionario con f, Q, v, Re , tipo, ecuación e iteraciones

13. CONCLUSIONES

1. Se implementó exitosamente un programa en Python capaz de calcular el factor de fricción de Darcy-Weisbach y el caudal volumétrico en tuberías circulares, integrando variables, estructuras condicionales, ciclos y subprogramas según lo exigido por el enunciado.
2. El algoritmo iterativo de punto fijo demostró ser eficiente y estable en todos los regímenes evaluados, convergiendo en máximo 15 iteraciones con tolerancia 10^{-8} , lo que confirma la solidez numérica de la implementación.
3. La selección automática de la ecuación de fricción garantiza resultados válidos en cualquier escenario: flujo laminar, transición, turbulento liso y turbulento rugoso en ambas zonas.
4. Las pruebas evidenciaron que la rugosidad relativa ε/d es el parámetro de mayor influencia sobre f : la Prueba 3 con $\varepsilon/d = 0.02$ produjo $f = 0.04856043$, mientras que la tubería lisa de la Prueba 2 obtuvo $f = 0.01737557$.
5. La interfaz gráfica con Tkinter permite ingresar parámetros de forma intuitiva, calcula automáticamente d, ε y L desde los documentos de identidad, y valida entradas mostrando mensajes de error sin interrumpir la ejecución.
6. La programación estructurada en subprogramas facilita la verificación independiente de cada componente, reduciendo la probabilidad de errores y permitiendo identificar con precisión dónde ocurre cualquier inconsistencia.

■ REPOSITORIO GITHUB

Toda la información sobre este trabajo se encuentra en el siguiente repositorio:

 <https://github.com/trytoengineinner/Algoritmos-y-Programacion/tree/main>

■ BIBLIOGRAFÍA

- Universidad de Antioquia. (2026). *Guía Trabajo Final I. Algoritmos y Programación 2026-1*. Diapositivas. Materia: Algoritmos y Programación.
- Juanweb. (2023, 1 octubre). *Creación de interfaces gráficas con Tkinter y Documentación en Python*. CodigosPython. <https://codigospython.com/creacion-de-interfaces-graficas-con-tkinter-y-documentacion-en-python/>
- Overleaf. (s.f.). *Learn LaTeX*. <https://www.overleaf.com/learn>
- PyDocs. (s.f.). *¿Que es Python?* <https://www.pydocs.site/es/introduction/what-is-python>